ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

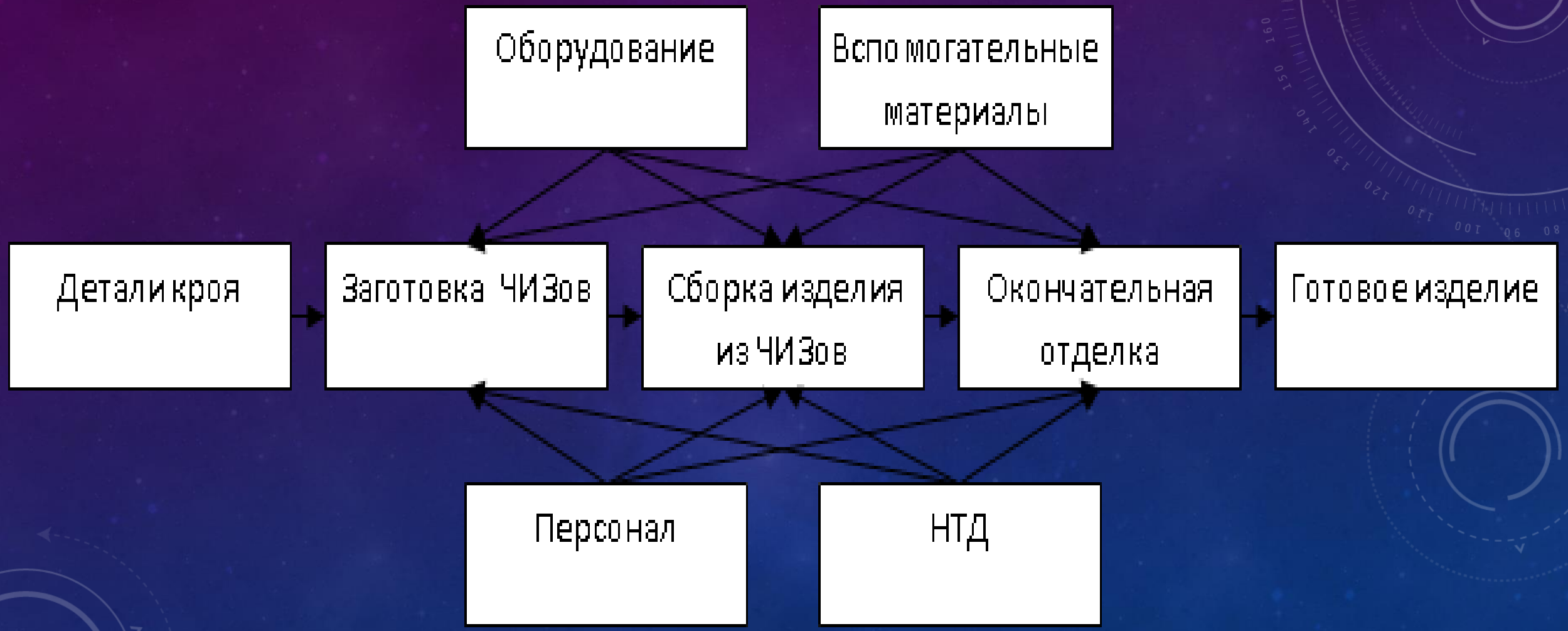
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

- **Технология** - система взаимосвязанных элементов обработки материалов или деталей и приемов изготовления продукции в производственном процессе
- **Технологический процесс** - часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда
- **Технологический процесс сборки** – это совокупность операций по соединению, координированию, фиксации, закреплению деталей и сборочных единиц (СЕ) для обеспечения их относительного положения и движения, необходимого функциональным назначением сборочной единицы (СЕ) и общей сборки (ОС) предмета труда. Трудоемкость процессов сборки в общем объеме производства в среднем составляет 30-50 %
  - Стадии технологического процесса:

    1. Заготовка частей изделия (ЧИЗов)

    2. Сборка изделия из ЧИЗов
  - **3**. Окончательная отделка изделия

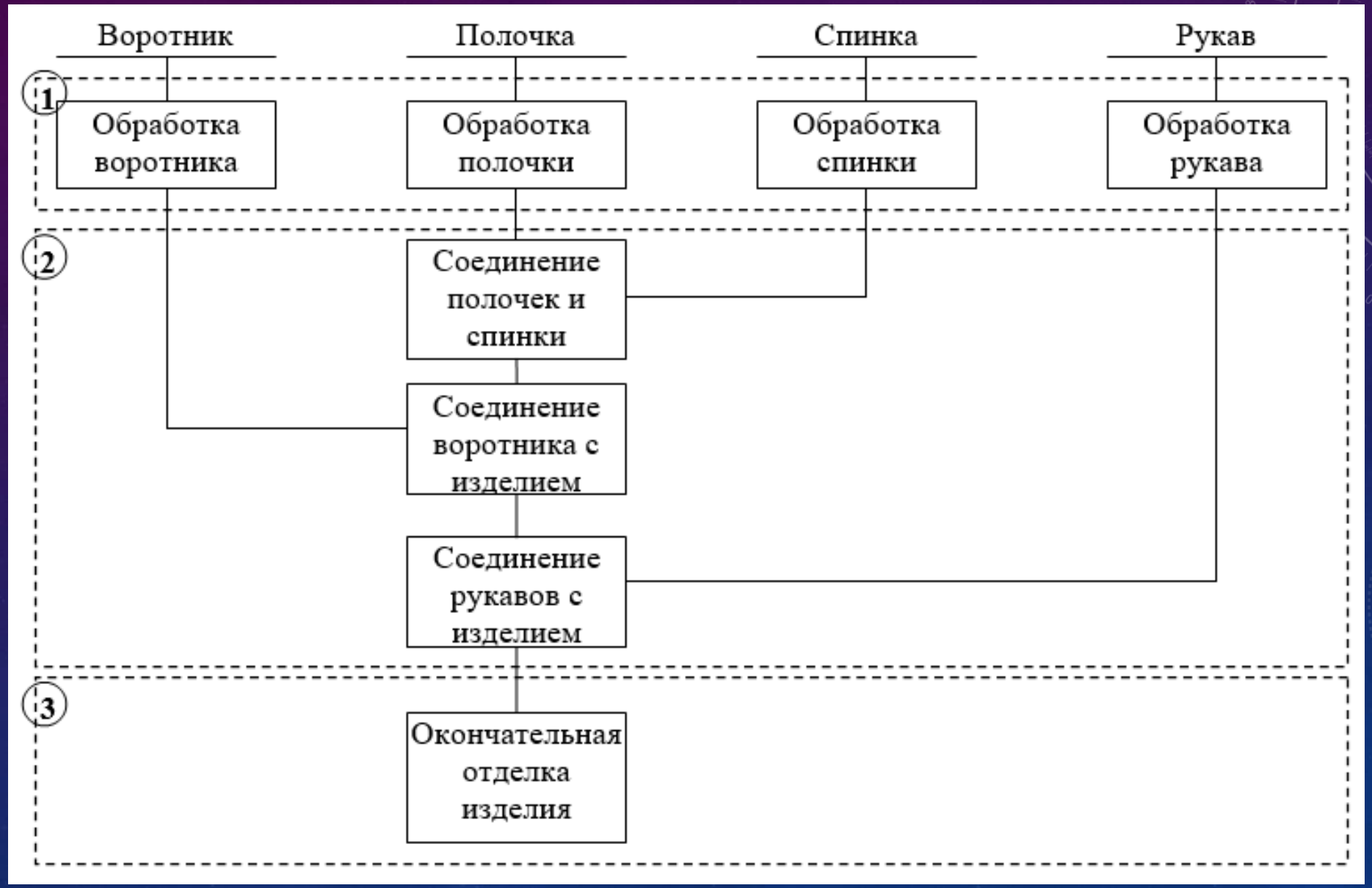
ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ТПШИ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ

- **Цель** - обоснование выбора рациональных методов обработки с учетом свойств применяемых материалов и возможностей технологического оборудования
  - **Функция цели** - воздействие на предметы труда, которые применяются в процессе преобразования этих предметов из одного состояния в другое. Общий путь – от деталей кроя до готового изделия.
  - **Параметры ТП** - параметры технологических операций и технические условия их выполнения. **Технологическая операция** (ТО) – часть ТП, которая характеризуется завершенностью действий по обработке или соединению деталей, узлов, частей. ТО выполняется при заданных технологических режимах на определенном виде оборудования или оснастки.
  - **Структура системы** отображается взаимосвязью элементов, в качестве которых могут выступать технологические операции и последовательность их выполнения.
  - **Связь с внешней средой** технологического процесса пошива отражается его взаимодействием и обменом информации с ТП подготовки производства, раскроя материалов и с торгующими организациями.
  - **НТД**, которой руководствуются при проектировании и изготовлении изделия, также является элементом связи ТП с внешней средой.
- **Структура ТП** пошива изделий может быть описана графической моделью с различной степенью детализации.

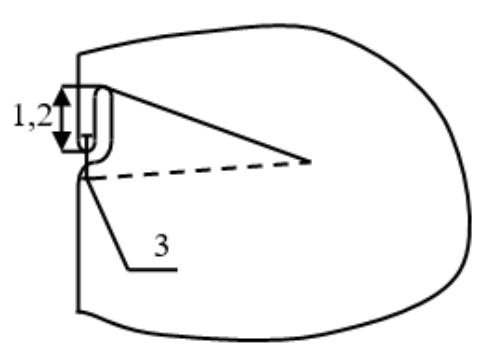
ГРАФИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОШИВА ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ



МЕТОДЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ТП

- справочник технологических операций,
- технологические карты,
- граф ТП изготовления изделия

СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНОГО ИЗДЕЛИЯ

№ ТО	Наименование технологической операции	Спец-сть	Разряд	Затраты времени, с	Оборудование, орг-техоснастка	Схема выполнения операции
1	2	3	4	5	6	7
3	Стачать вытачки на полочках	М	2	38	8332 кл.	

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

Пооперационные

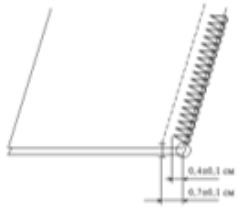
- В пооперационной ТК представлена информация, которая включает наименование операции, ее характеристику, характеристику изделия, технические условия (ТУ), схемы и приемы выполнения операции, а также схему организации рабочего места
- Технические условия (ТУ):
- ТУ выполнения машинных операций: частота строчки, № иглы, № ниток, ширина припусков на швы, расстояние от края или шва до отделочной строчки и т.п.
- ТУ выполнения прессовых и утюжильных операций: температура рабочей поверхности утюга или пресса, температура и сила удара пара, усилие прессования или масса утюга, продолжительность воздействия (затраты времени на пропаривание, высушивание и охлаждение деталей), увлажнение полуфабриката

Модульные

- Модульная ТК – документ, отражающий в графическом виде совокупность информации о готовых узлах изделия.
- В модульной карте указывают номера ТО, формирующих данный узел и ТУ выполнения операции.
- Набор модульных карт сопровождается техническим эскизом изделия.

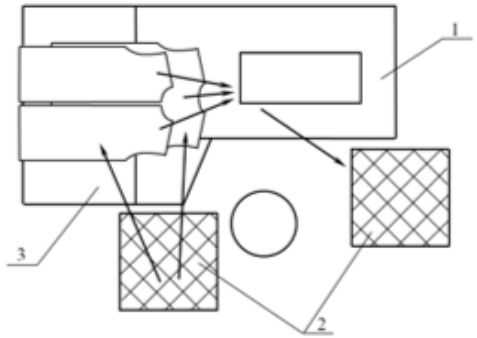
ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ

Карта организационно-технологического обеспечения ТО

Предприятие: АО «Москва»	**Изделие:** Сорочка мужская	**Модель:** К-4328	**Операция:** 31 **Лист:** 1
1. Исходные данные			
Операция: Стачать плечевые срезы		**Специальность:** М **Разряд работы:** 2	
Схема соединения или обработки: 		**Оборудование:** СОМ 516-32-40-2 г. Орша, ПО Промшвеймаш Число стежков в 10 мм строчки: 5 Нитки: х/б 22,7-3 0,3 (80, 60) Иглы: 0037-02-75, 0037-02-80, 0037-02-85, 0037-02-90 Ширина подрезки: 3 мм	
Требования к качеству выполнения операции:		Стачивание выполняется со стороны полочек, ширина строчки 0,8 см, допустимое отклонение по ширине строчки 0,1 см	

Наименование детали или СЕ	**Материал**	**Габаритные размеры, мм**	**Масса, кг**	**Кол-во, шт**
Полочка	Ткань сорочечная			2
Спинка				1

2. Схема организации рабочего места



Карта инженерного обеспечения ТО

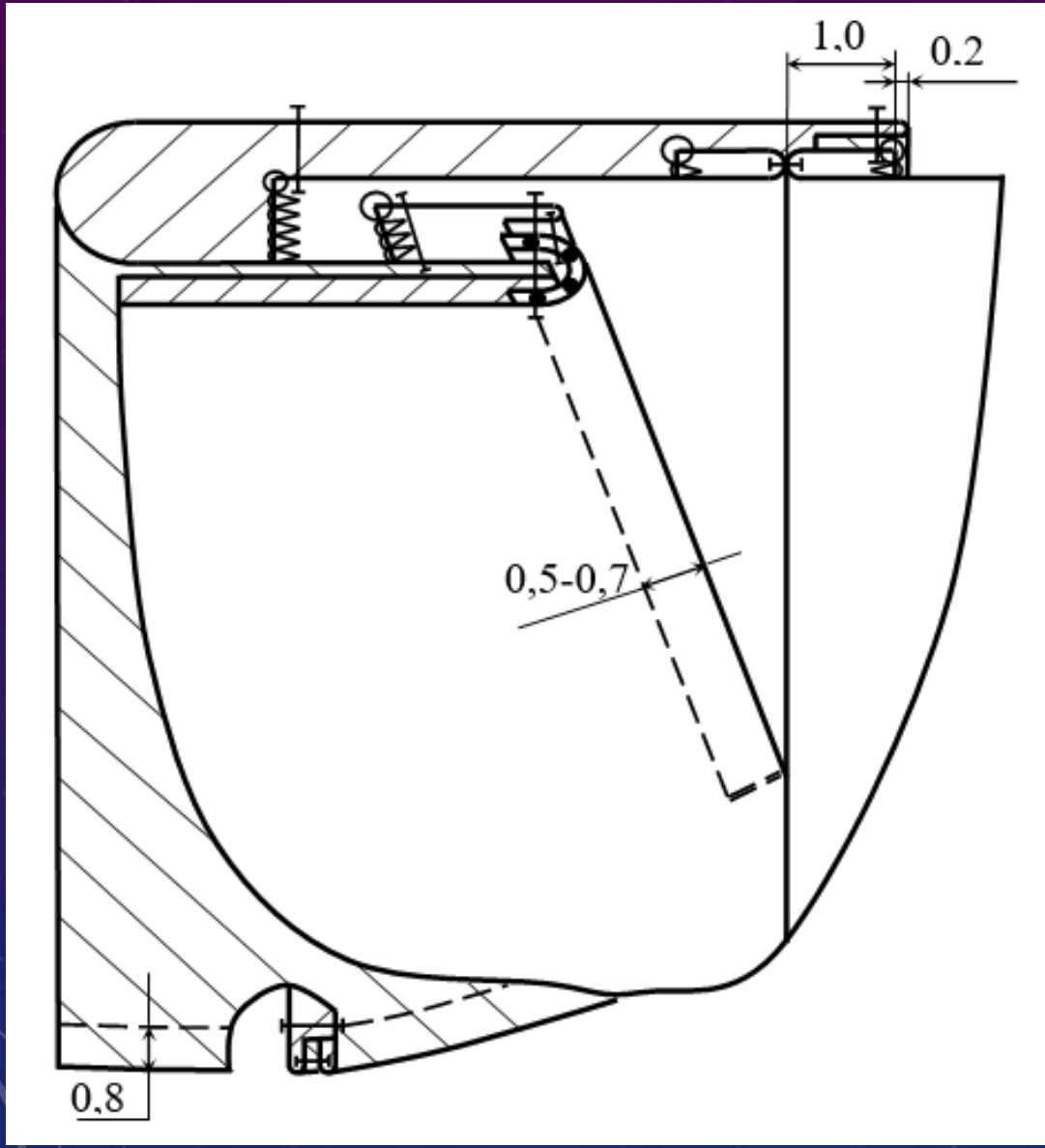
Предприятие: АО «Москва»	**Изделие:** Сорочка мужская	**Модель:** К-4328	**Операция:** 31 **Лист:** 1

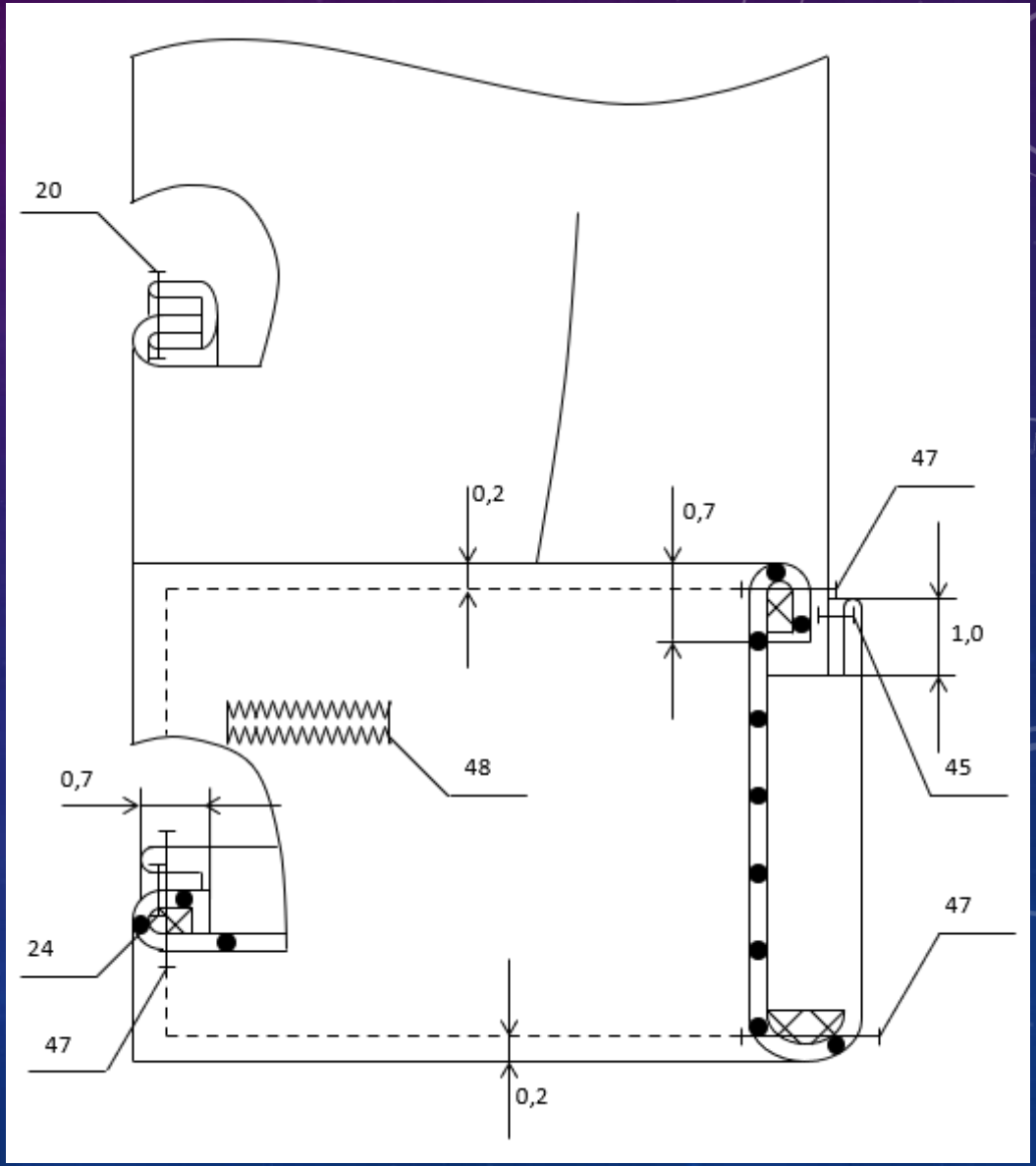
Метод выполнения операции

№ п/п	**Полный код трудового приема**	**Наименование трудового приема**	**Время, тыс. доли мин.**	**Число приемов**	**Общее время, тыс. доли мин.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	ВЗ.ПА.01.0	Взять пачку деталей (полочки) с междустолья	19,6	1/10	1,96
2	ВЗ.ПА.01.0	Взять пачку деталей (спинки) с междустолья	19,6	1/10	1,96
3	ВЗ.ПА.02.0	Развязать тесьму, связывающую пачку деталей (полочки и спинки)	24,1	2	48,2
4	ПД.ВС.02.2	Выровнять срезы двух деталей (полочка и спинка) в одном углу до подведения их под лапку на весу	21,07	2	42,14
	…	…	…		

Время вспомогательной работы:			
Время основной работы: (оперативное время)			
Время на проверку качества:			
% ПЗО:		% ОТЛ:	
Норма времени, сек.			
Сдельная расценка, руб.			

ПРИМЕРЫ МОДУЛЬНЫХ КАРТ





ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ГРАФ

